Desenvolvimento para Dispositivos Móveis

Conceitos básicos de programação para dispositivos móveis

👨🏼‍🏫 Prof. Chauã Queirolo

🖥️ https://github.com/chaua/programacao-mobile

Introdução

Conceitos básicos

Programação para **dispositivos móveis**

$\neq$

Programação tradicional para **computadores**

Introdução

Conceitos básicos

- Design de interfaces e usabilidade
- Cooperação entre dispositivos
- Problemas de hardware
- Manipulação de dados
- Interação entre aplicações
- Problemas de programação

🎨 Design de interfaces

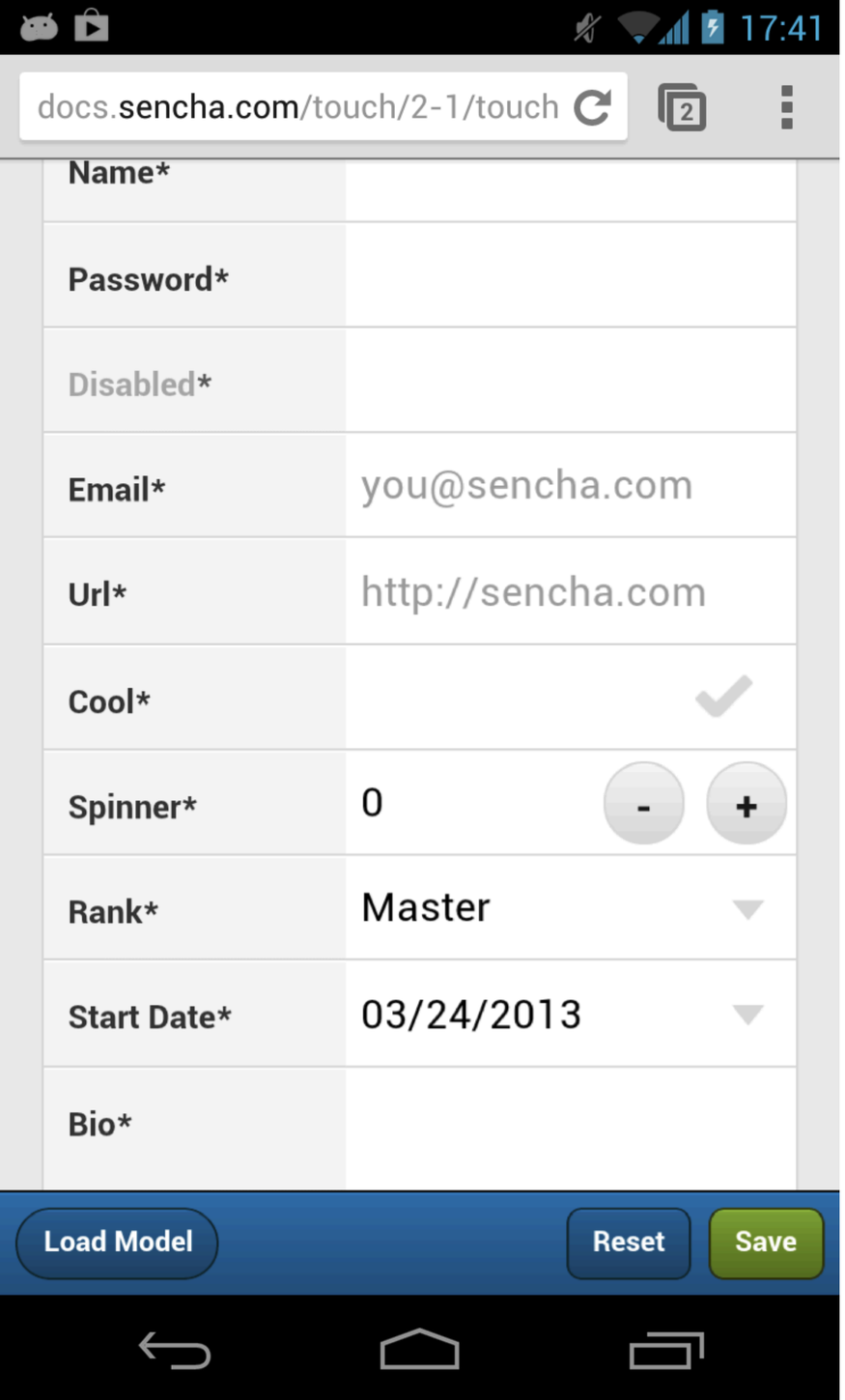
Design de interfaces

- Tamanho das telas dos dispositivos
  - Estratégias para lidar com telas pequenas
- Mudança de orientação
- Entrada de informações
- Sensores

Design de interfaces

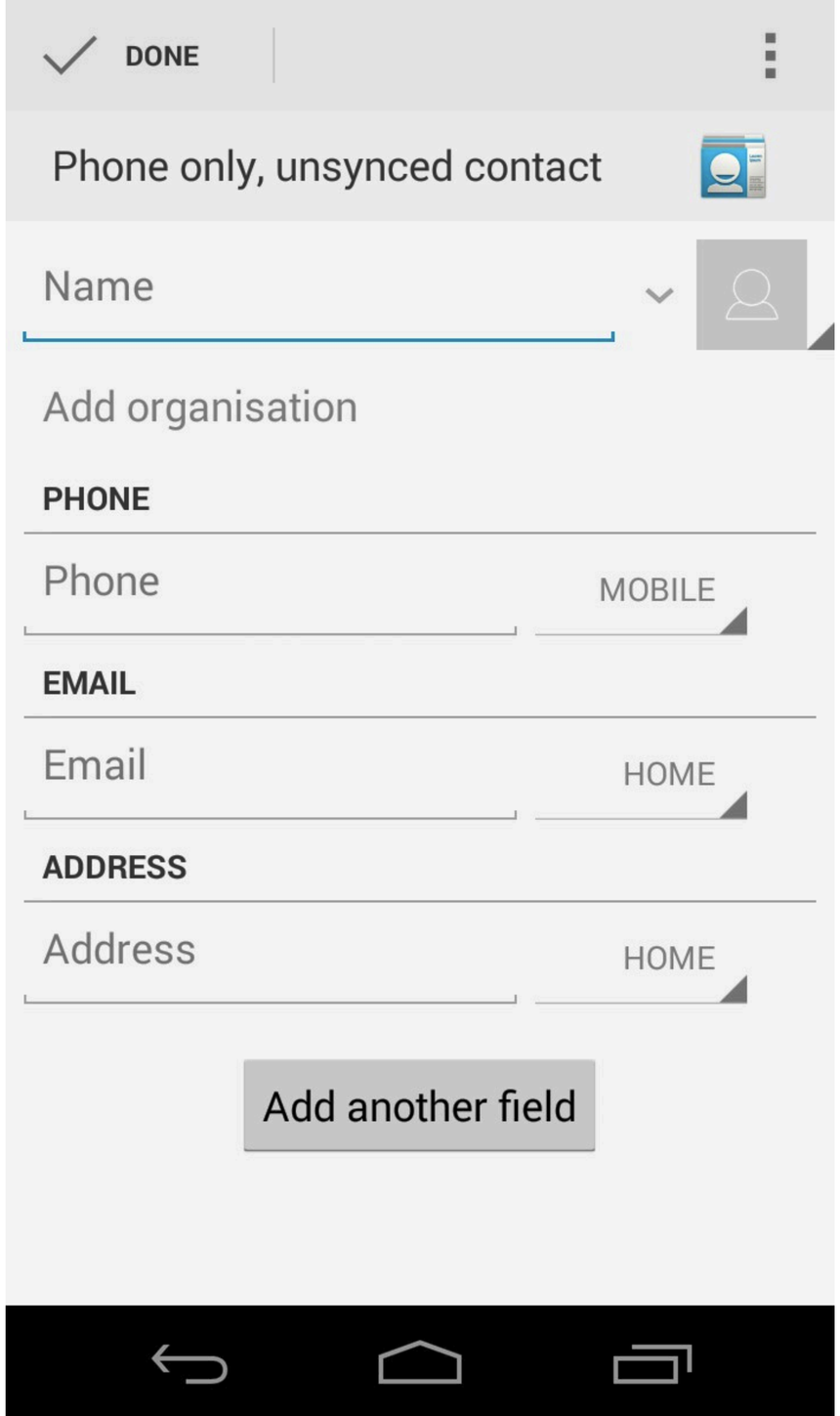
Tamanho da tela dos dispositivos

- As telas normalmente são pequenas
- Variação de tamanho entre dispositivos
- Algumas questões com relação ao tamanho da tela
  - Quantos componentes podem ser exibidos?
  - Textos podem serem lidos com facilidade?
  - Componentes podem serem usados com precisão?

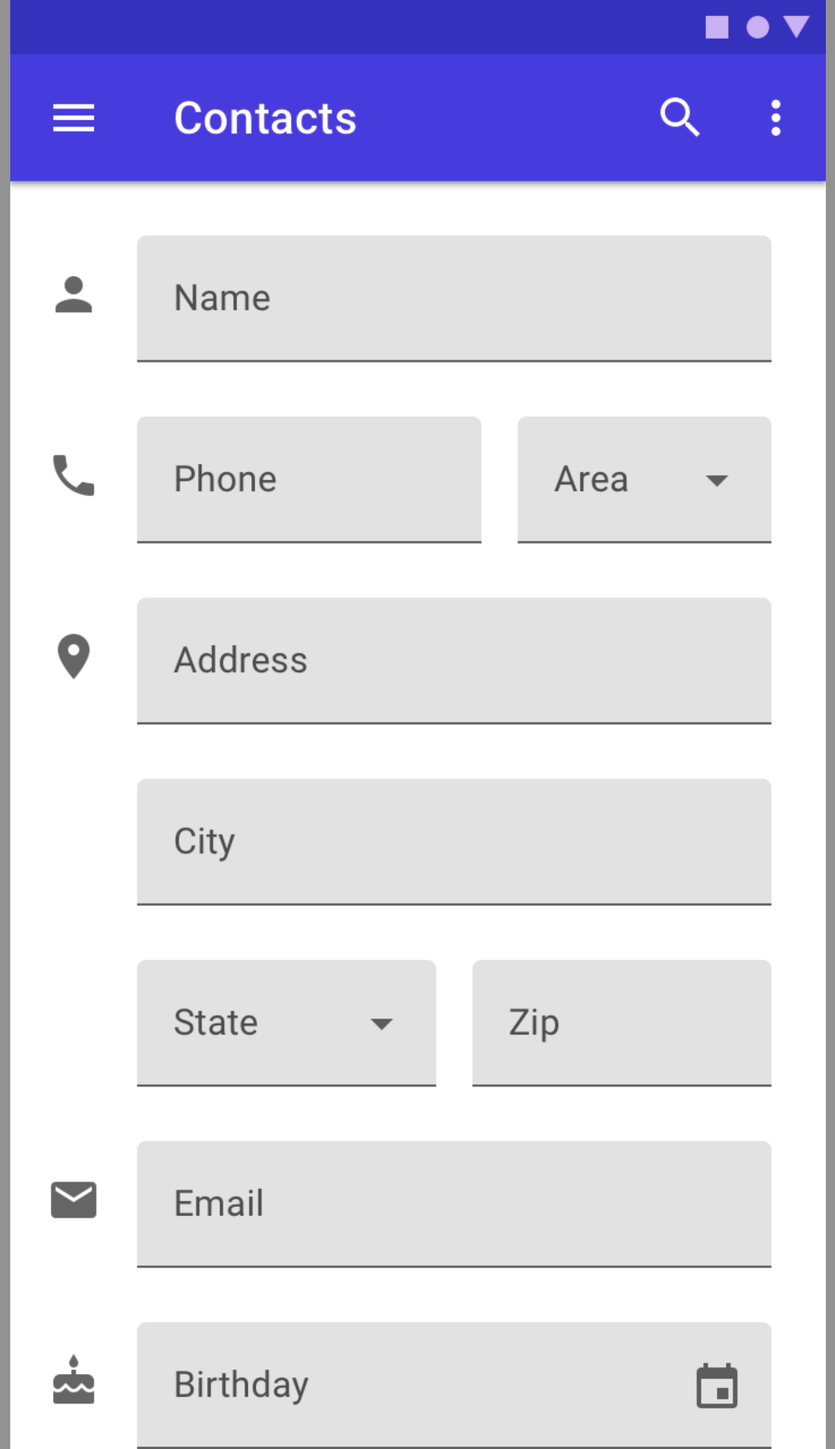


- Disposição dos rótulos?
- Tamanho da fonte?
- Tamanho dos campos?
- Tamanho dos botões?

- Espaçamento entre campos?
- Dois campos na mesma linha?
- Rótulos redundantes?
- Botão de confirmação?

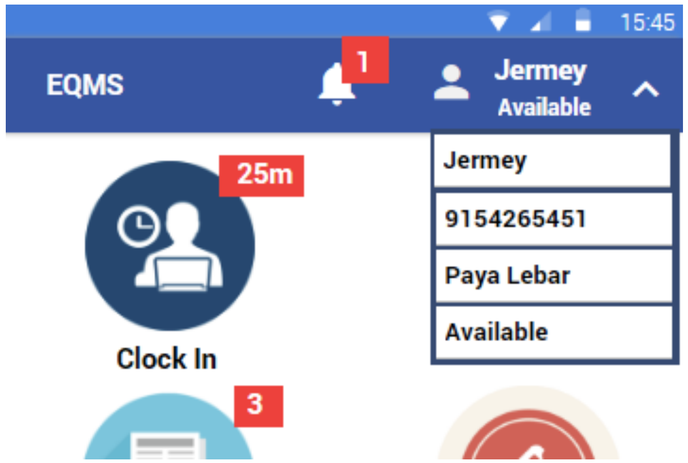


Quais os problemas desta interface?

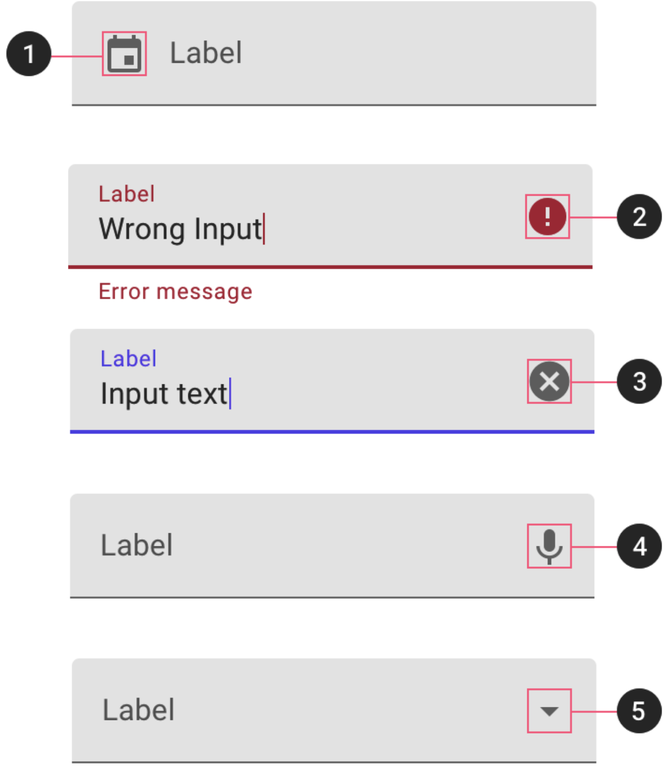


Design de interfaces

Estratégias para telas pequenas



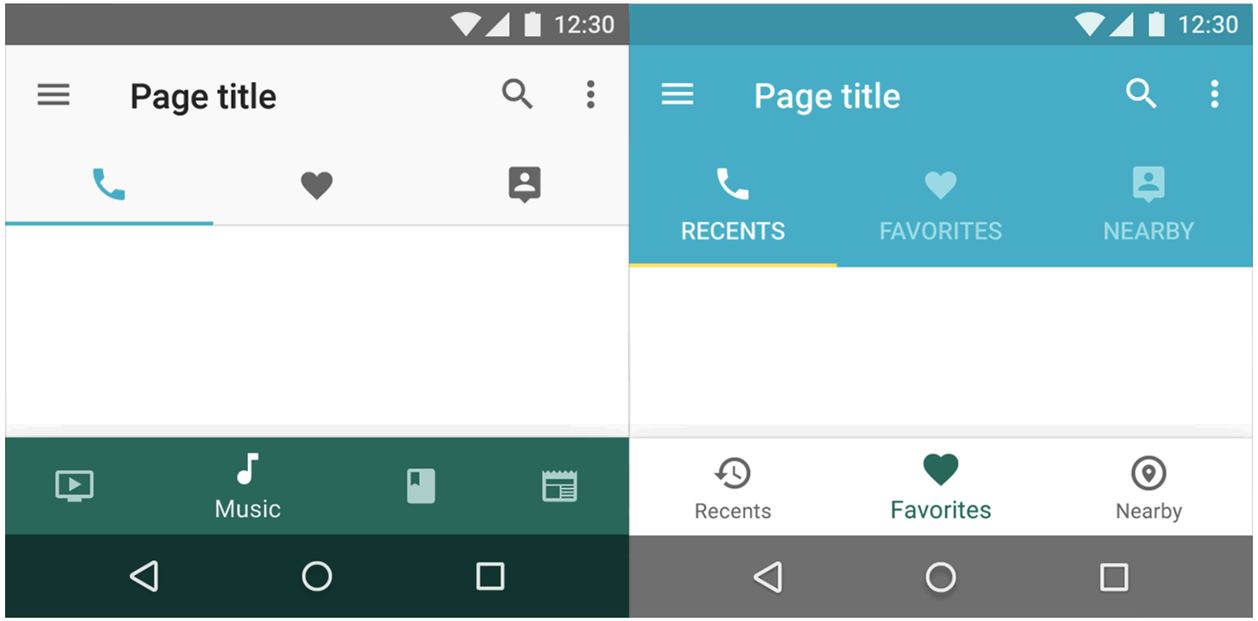
Adicionar informações aos ícones



Utilizar ícones descritivos

Design de interfaces

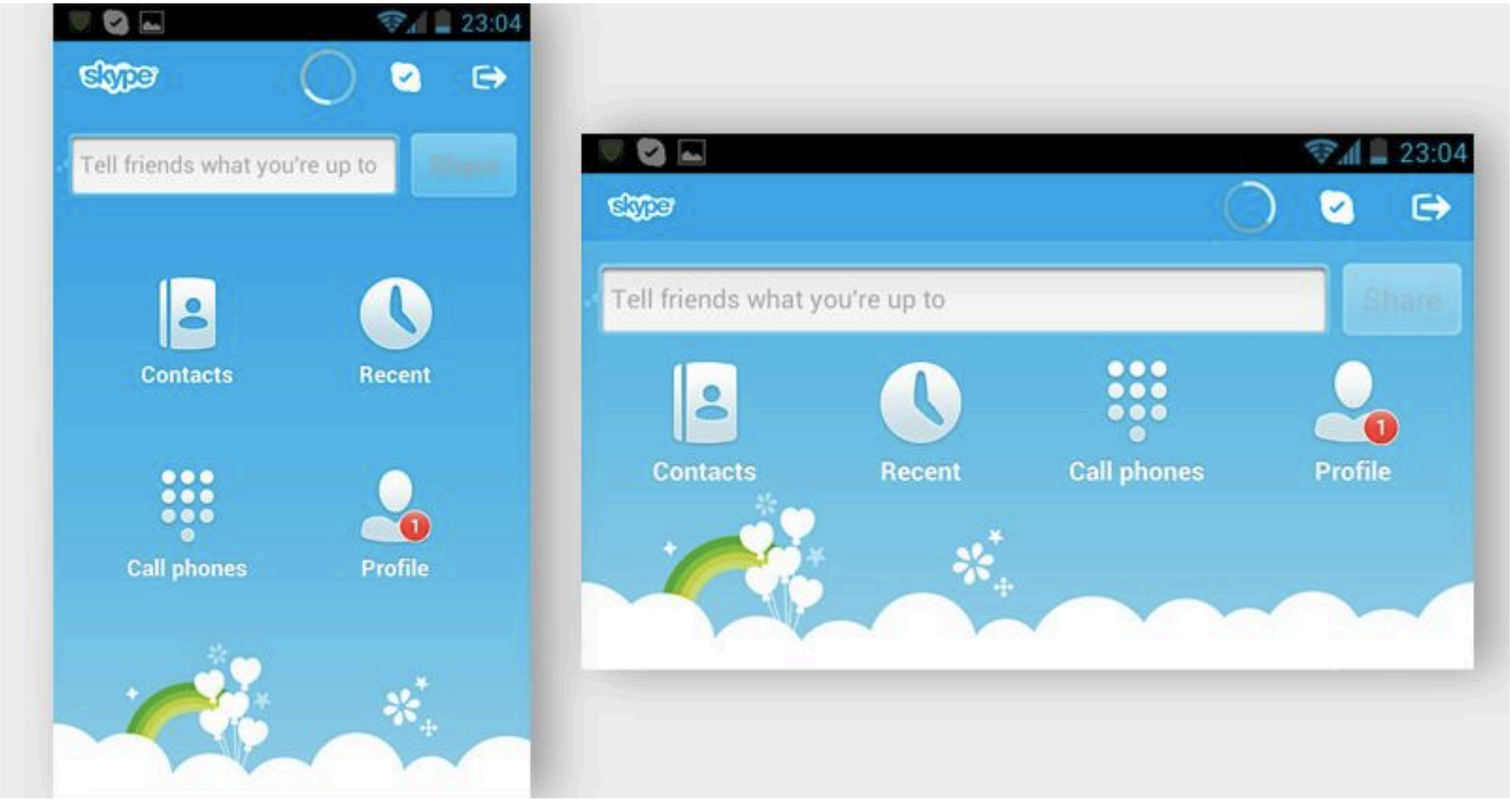
Estratégias para telas pequenas



Utilizar paginação

Design de interfaces

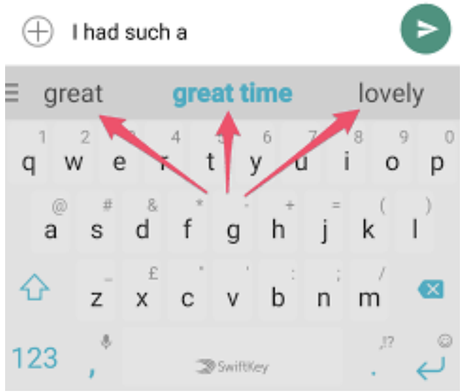
Mudança de orientação



Design de interfaces

Entrada de informações

- Entrada de texto pode ser cansativa
- Maneiras alternativas
  - Predição de texto
  - Voz
  - Câmera
  - Localização



Predição de texto

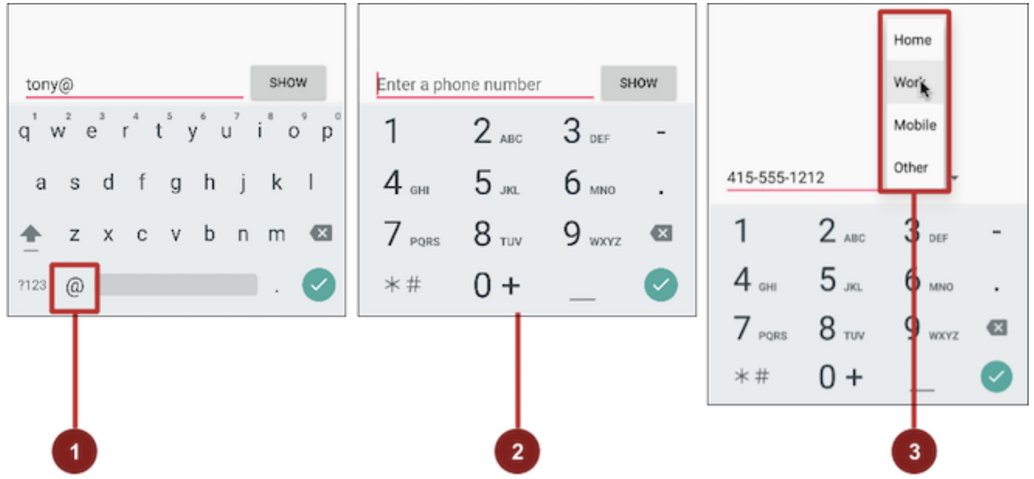
Design de interfaces

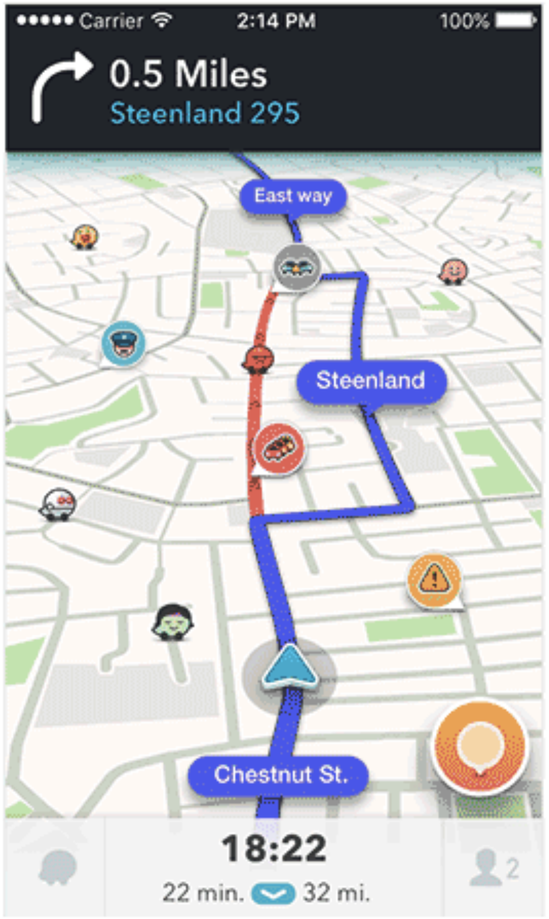
Sensores

- Alterar o funcionamento com base no contexto
- Exemplos de contexto:
  - Localização
  - Movimento
  - Luz ambiente
  - Tipo de entrada
  - Hora do dia
  - Informações de biosensores

Design de interfaces

Sensibilidade por contexto





Cooperação entre dispositivos

Cooperação entre dispositivos

- Aplicativos normalmente são parte de uma solução
  - Arquitetura cliente-servidor
  - Interação com dispositivos externos
  - Interação entre aplicativos

Problemas de hardware

Problemas de hardware

- Entrada de sensores
- Limite do consumo de energia
- Limitações de memória
- Limitações de rede

Manipulação de dados

Manipulação de dados

- Arquivos próprios da aplicação
- Arquivos de preferências do sistema
- Bancos de dados locais
- Armazenamento remoto

Interação entre aplicações

Interação entre aplicações

- Nos computadores é comum aplicações interagirem
  - Encadeamento de comandos Unix usando pipe
- Desacoplamento permite que programas com funcionalidades semelhantes não precisem ser reescritos
- Nos dispositivos móveis:
  - **iOS:** URL Schemes
  - **Android:** Intents

Problemas de programação

Problemas de programação

- Ciclo de vida das aplicações
- Segurança
- Variações entre plataformas
- Teste
- Depuração

Problemas de programação

- Como garantir o comportamento dos aplicativos
  - Tamanhos de telas diferentes
  - Versões de SOs diferentes
  - Localizações diferentes
  - Estilos de fala diferentes

Problemas de programação

- Aplicações precisam ser sensíveis a outras ações
  - Interrupção por chamada de telefone
  - Troca de aplicação
  - Desligamento do dispositivo

Atividades

Atividades

1. Encontre exemplos de aplicativos com:

a) Interfaces mal projetadas para telas pequenas

b) Interfaces mal projetadas para mudança de orientação

c) Interfaces mal projetadas para tablets

2. Encontre exemplos de aplicativos que:

a) realizem interações com outros dispositivos

b) realizem interações com outros aplicativos

Atividades

3. Pesquise os tipos de armazenamento de dados disponíveis no Android.

4. Pesquise maneiras de como resolver ou evitar os seguintes problemas de hardware:

a) Alto consumo de energia

b) Alto consumo de memória

c) Alto consumo de internet móvel

d) Problemas de conectividade de internet

Referências Bibliográficas

📚 Referência Bibliográficas

1. GORDON, A. **Concepts for mobile programming**. *Intl. Proc. on ITiCSE*. p. 58–63. 2013.